

## 浙江省 2024 年选拔高职高专毕业生进入本科学习统一考试 高等数学

请考试按规定用笔将所有试题答案涂、写在答题卡上。

### 选择题部分

注意事项：

1.答题前,考试务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,不能答在试题卷上。

一、选择题:本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。

1.已知函数  $f(x) = \begin{cases} 3\cos x - 2, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$ , 则  $x = 0$  是函数  $f(x)$  的 ( )

A. 连续点      B. 可去间断点      C. 跳跃间断点      D. 无穷间断点

2.若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-ax^2)}{x^2} = -3$ , 则  $a =$  ( )

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

3.设函数  $f(x)$  的一个原函数为  $(x-1)e^x$ , 则  $f(x) =$  ( )

A.  $xe^x$       B.  $(x-1)e^x + C$       C.  $(x-2)e^x$       D.  $(x-2)e^x + C$

4.微分方程  $y'' + 4y' + 8y = e^{2x} \sin x$  的特解  $y^*$  应该设为 ( )

A.  $e^{-2x}(a \cos x + b \sin x)$       B.  $e^{2x}(a \cos x + b \sin x)$   
C.  $e^{-2x}(a \cos 2x + b \sin 2x)$       D.  $e^{2x}(a \cos 2x + b \sin 2x)$

5.当下列四个级数中绝对收敛的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{2}}$       B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$       C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$       D.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n + 1}$

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分。

6.已知函数  $f(x) = x^2 + 2$ , 则  $f[f(1)] =$  \_\_\_\_\_。

7.极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{\sin 3x} =$  \_\_\_\_\_。

8. 设函数满足  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(5 - \frac{h}{3}) - f(5)] = 2$ , 则  $f'(5) =$  \_\_\_\_\_.

9. 设函数  $y = \tan(x^3 - 1)$ , 则  $dy =$  \_\_\_\_\_.

10. 曲线  $x^3 y^3 + 3x + e^y = 4$  在点  $(1, 0)$  处的切线方程为 \_\_\_\_\_.

11. 曲线  $y = \frac{x^2}{1-x}$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.

12.  $\int f(x) dx = \sin \sqrt{x} + C$ , 则  $\int x^3 f(1+x^4) dx =$  \_\_\_\_\_.

13. 设函数  $f(x) = x - 2\sqrt{x+2}$  在闭区间  $[-2, 2]$  内的最小值为 \_\_\_\_\_.

14. 设函数  $f(x)$  连续, 且  $F(x) = \int_8^{x^3} xf(t) dt$ ,  $f(8) = 3$ , 则  $F'(2) =$  \_\_\_\_\_.

15. 广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 6x + 18} dx =$  \_\_\_\_\_.

三、计算题: 本大题共 8 小题, 其中 16—19 小题每小题 7 分, 20—23 小题每小题 8 分, 共 60 分.

计算题必须写出必要的计算过程, 只写答案不给分.

16. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{\sqrt{1-x^2} - 1}$ .

17. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} 1 + \arctan x, & x < 0 \\ ax + b, & x \geq 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处可导, 求  $a, b$  的值.

18. 已知函数  $y = (x^2 + 1)e^x$ , 求  $y^{(5)}(1)$ .

19. 求不定积分  $\int x^2 (3 - 2\cos^2 x) dx$ .

20. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}, & x \geq 0 \end{cases}$ , 求定积分  $\int_{-2}^1 f(x) dx$ .

21. 已知三点  $O(0, 0, 0), A(3, -5, 4), B(-1, 1, t)$  满足  $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$  求  $t$ , 并求过  $O, A, B$  三点的平面方程.

22. 将函数  $y = \frac{1}{x^2 + x - 6}$  展开成  $x+2$  的幂级数, 并写出收敛区间.

23. 求曲线  $\begin{cases} x = 2t^3 + 3t \\ y = te^{t^2} \end{cases}$  的拐点和凹凸区间.

四、综合题: 本大题共 3 题, 每题 10 分, 共 30 分.

24. 设  $D$  是由曲线  $y = x^2$  与直线  $x = 0, y = 3$  所围成的在第一象限内的平面图形

(1) 求平面图形的面积；

(2) 直线  $y = kx$  把平面图形  $D$  分为平面图形  $D_1$  与平面图形  $D_2$ ，若  $D_1$  与  $D_2$  分别绕  $x$  轴旋转一周所成的旋转体的体积相等，求  $k$  的值.

25. 设可导函数  $f(x)$  满足  $f(x) = \int_0^{x-1} (t+2)f(t+1)dt + (x+1)^2$ ,

(1) 求  $f(1)$  的值；

(2) 求  $f(x)$ ；

26. 设函数  $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$  ( $a_0 \neq 0, n \geq 2$ ) 有  $n$  个不同的零点，证明：

(1)  $f(x)$  在的零点都不是  $f'(x)$  的零点；

(2)  $f(x)f''(x) < [f'(x)]^2$ .